

DULCERIA WEB LAB'S

Fecha: 09 de septiembre de 2024

ACTA DE CONSTITUCIÓN DEL PROYECTO

Contenido

Proyecto	3
Información del Proyecto	3
Planteamiento del problema	4
Objetivo del Proyecto.....	4
Justificación del Proyecto	5
Descripción del Proyecto y Entregables.....	6
Premisas y Restricciones.....	10
Riesgos Iniciales de Alto Nivel.	11
Cronograma de tareas principales del proyecto	12
Presupuesto Estimado del Proyecto	13
Niveles de autoridad	17
Aprobaciones.....	18
Anexos.	18
Diagrama de caso de uso.....	18
Diagrama de secuencia.....	19
Cronograma de actividades.....	20
Diagrama de Perth.	21

Proyecto

Nombre: Dulcería Web LAB's

Fecha de Preparación: 09 de agosto del 2024

Información del Proyecto

Empresa / Organización		CodeGrid
Proyecto	Dulceria Web LAB's	
Fecha de preparación	09 de agosto del 2024	
Cliente	Dulcería LAB's	
Patrocinador principal	Centro Universitario UAEMEX valle de Chalco	
Gerente / Líder de Proyecto	Elizabeth Alejandra Gómez García	
Desarrollador Backend	Laura Lilia Castro	
Desarrollador Fronted	Herrera Gutiérrez Armando	
Em presa		
Nombre	CodeGrid	
Dirección	Av Hermenegildo Galeana 3, Santiago, 56615 Valle de Chalco Solidaridad, Méx.	
Teléfono	55 5971 4940	
Correo electrónico	codegrid@gmail.com	

Planteamiento del problema

En la actualidad los negocios actualizados cuentan con sistemas web's que les permiten llegar a más clientes sin necesidad de estar en la misma ubicación geográfica, también a tener un proceso de organización más rápido, optimizando tiempos, y gastos. Contar con un sistema web en tu negocio hace más sencillo el trabajo, ya que es muy fácil de usar, los sistemas web se caracterizan por ser intuitivos, así que no se necesita de conocimientos avanzados para hacer uso de ellos.

En Dulcería LAB's no cuentan con una tecnología que les ayude a optimizar tiempos, ya que la manera en la que gestionan la información es de manera manual, los inventarios los realizan dos veces cada 6 meses, ya que cada que realizan un inventario suelen perder las hojas, y es muy difícil realizarlos de nuevo desde el inicio, por eso los realizan muy pocas veces al año. La información de sus empleados la tienen en una libreta, pero están conscientes que esa información es muy importante y debe de tener seguridad para que nadie acceda a ella, pero no cuentan con una herramienta tecnológica que pueda hacerlo. A demás la información de sus clientes suelen perderla porque olvidan donde anotan sus datos, por lo tanto, cada que tienen comunicación con ellos, vuelven a pedir su información, y al momento de anotar los pedidos y entregar se dan cuenta que no cuentan con el producto solicitado.

Es por ello que, solicitaron la implementación de un sistema web que les ayude a gestionar la información de la dulcería de manera rápida y segura.

Objetivo del Proyecto

El objetivo de la aplicación web es Gestionar las ventas, información de los clientes,

empleados y productos, a través de una aplicación web, para obtener los reportes

de cada módulo.

Dicho el objetivo anterior, para obtener los reportes de cada módulo, se realizará un

formulario con las funciones del CRUD para posteriormente la aplicación genere

automáticamente los reportes en el tipo de archivo que el usuario desee (WORD,

PDF, EXCEL).

Para alcanzar este objetivo, se buscará:

- Analizar los requerimientos funcionales y no funcionales del sistema.
- Detallar un cronograma con las fechas específicas para obtener los entregables.
- Diseñar el front end y back end.
- Desarrollar el sistema.
- Documentar el proyecto.

Justificación del Proyecto

1. Mejora de la experiencia del cliente: El sector de las dulcerías ha evolucionado, y los clientes cada vez más buscan comodidad en sus compras. Una aplicación web permitiría a los clientes acceder fácilmente a los productos desde cualquier lugar y en cualquier momento. Ofrecer pedidos en línea, es una ventaja competitiva que genera satisfacción al cliente.

2. Optimización de procesos internos: La gestión del inventario y las ventas puede automatizarse y optimizarse mediante una plataforma web. Una app permitiría un control más eficiente del stock, con alertas automáticas para evitar la falta de productos y facilitar la planificación de compras. Además, se podrían

integrar herramientas de análisis de ventas para identificar los productos más vendidos, ayudar en la toma de decisiones y mejorar la rentabilidad.

3. Personalización y fidelización: A través de una aplicación web, la dulcería podría personalizar las recomendaciones de productos según las preferencias del cliente. Ofrecer una experiencia personalizada genera más lealtad y compromiso por parte del cliente.

Descripción del Proyecto y Entregables.

Entregables Funcionales

1. Login de Ingreso:
 - Diseño de interfaz de login (wireframes o maquetas).
 - Implementación de autenticación de usuarios (con validación de credenciales).
 - Integración con redes sociales o terceros (si aplica).
 - Sistema de recuperación de contraseñas.
2. Gestión de Usuarios:
 - Creación de módulos para agregar, modificar y eliminar usuarios.
 - Control de roles y permisos de acceso.
 - Interfaz para gestionar usuarios desde el panel de administración.
 - Gestión de perfil de usuario (datos personales, contacto, etc.).
3. Gestión de Información:
 - Diseño de la base de datos para almacenar información de productos, clientes y ventas.
 - Interfaz para la creación, edición y eliminación de productos.
 - Sistema de búsqueda y filtrado de productos.
 - Validaciones de datos en formularios.
4. Control de Caja:

- Implementación de módulos para registrar ingresos y egresos.
- Integración de un sistema de cálculo de cambio.
- Historial de movimientos de caja.
- 5. Emisión de Recibos/Facturas:
 - Generación automática de recibos y facturas en formato PDF.
 - Implementación de un sistema de numeración consecutiva para facturas.
 - Almacenamiento y consulta de facturas emitidas.
 - Personalización de facturas con logo y datos de la dulcería.
- 6. Generar Reportes:
 - Generación de reportes de ventas, inventarios y usuarios en formatos como PDF o Excel.
 - Interfaz para personalizar filtros y rangos de fechas en los reportes.
 - Visualización gráfica de reportes (tablas, gráficos de barras, etc.).
- 7. Integración con Métodos de Pago:
 - Implementación de pasarelas de pago (tarjetas de crédito, débito, transferencias).
 - Validación de pagos en tiempo real.
 - Encriptación de datos de pago.
 - Notificaciones de confirmación de pagos.
- 8. Exportación de Archivos:
 - Implementación de exportación de datos a formatos como CSV, Excel o PDF.
 - Funcionalidad para exportar inventarios, ventas y listas de clientes.

Requerimientos del sistema de aplicación.

Requerimientos Funcionales

1. Gestión de usuarios.

Esta funcionalidad corresponde a la interfaz principal, es de alta prioridad ya que los datos que ingrese el usuario permitirán que ingrese o no al sistema.

2. Seguridad y privacidad.

Este requerimiento permite la seguridad de información y evita la pérdida de datos.

3. Gestión de información.

Este requerimiento permite la alta, baja, visualización y actualización de la información que entra y sale de la dulcería.

4. Gestión de inventario.

El sistema debe mantener un inventario actualizado de todos los productos, reflejando las cantidades disponibles y alertando sobre el stock bajo. Los roles de almacén y gerente pueden actualizar y gestionar el inventario.

5. Control de caja.

El sistema debe registrar las entradas y salidas de dinero en caja, permitiendo cierres de caja diarios con detalles de las transacciones realizadas. Este acceso está restringido a los roles de cajero y gerente.

6. Emisión de recibos/facturas.

El sistema debe poder emitir recibos o facturas para cada venta, detallando los productos comprados, el precio, impuestos y total a pagar. Los roles de cajero y gerente tienen permiso para emitir recibos y facturas.

7. Generar reportes.

El sistema debe generar reportes periódicos de ventas, inventarios y ganancias, permitiendo análisis detallados para la toma de decisiones. Este acceso está restringido al rol de gerente.

8. Integración con métodos de pago.

El sistema debe integrarse con diversos métodos de pago (tarjetas de crédito/débito, efectivo, pagos móviles) para facilitar las transacciones. Los roles de cajero y gerente pueden procesar pagos.

9. Exportación de datos.

Esta funcionalidad permite la exportación de datos en formato PDF, WORD o EXCEL.

Requerimientos No Funcionales

1. Seguridad.

Seguridad de datos: Asegurar la confidencialidad, integridad y disponibilidad de los datos de productos, evitando accesos no autorizados.

2. Rendimiento.

Tiempo de respuesta: Definir tiempos máximos de respuesta para las consultas y actualizaciones de productos.

3. Usabilidad.

Interfaz de usuario amigable: Diseñar una interfaz de usuario intuitiva y fácil de usar para gerente, almacén y cajeros.

Accesibilidad: Garantizar que el sistema sea accesible para personas con discapacidades, cumpliendo con estándares de accesibilidad web.

4. Disponibilidad.

Tiempo de actividad mínimo: Definir un acuerdo de nivel de servicio (SLA) que garantice un alto tiempo de actividad del sistema.

5. Mantenimiento.

Facilidad de actualización: Diseñar el sistema de manera que las actualizaciones y mantenimiento sean sencillos de realizar sin interrupciones significativas en el servicio.

6. Cumplimiento normativo.

Cumplimiento de regulaciones: Asegurarse de que el sistema cumple con las leyes y regulaciones pertinentes, como las relacionadas con la protección de datos.

7. Escalabilidad.

Creación de registros escalable: El sistema debe ser capaz de manejar un gran número de calificaciones sin degradación significativa del rendimiento

8. Sostenibilidad.

Eficiencia energética: Considerar la eficiencia energética del sistema para reducir su impacto ambiental.

Objetivos Específicos.

- Desarrollo y Diseño de la Plataforma

Crear una aplicación web funcional y visualmente atractiva que permita a los usuarios navegar y comprar productos de manera intuitiva.

- Implementación de un Catálogo Interactivo

Organizar los productos en categorías claras (papas, chocolates, paletas, etc.), con descripciones detalladas, imágenes de alta calidad, precios actualizados y opciones de búsqueda y filtrado.

Premisas y Restricciones.

- **Accesibilidad Universal:** La aplicación debe estar disponible las 24 horas, los 7 días de la semana, para que los usuarios puedan hacer compras desde cualquier lugar y en cualquier momento.
- **Catálogo Completo:** Ofrecer un catálogo de productos organizado por categorías (papas, chocolates, paletas, etc.) con fotos, descripciones, precios y opciones de personalización.
- **Métodos de Pago Seguros:** Integrar múltiples métodos de pago (tarjetas de crédito/débito, transferencias bancarias y pagos digitales como PayPal).
- **Presupuesto Limitado:** El desarrollo y mantenimiento deben ajustarse a los recursos financieros disponibles.
- **Tiempo del Proyecto:** El tiempo límite para el desarrollo es de agosto a noviembre de 2024.
- **Equipo de Trabajo Reducido:** Solo hay cuatro integrantes (diseñador, desarrollador, project manager y un rol adicional).
- **Almacenamiento Web:** Uso de Hostinger como proveedor de hosting, lo que puede limitar las capacidades de almacenamiento y velocidad.

Riesgos Iniciales de Alto Nivel.

1. Riesgos técnicos:

- Fallas en la plataforma web: Posibles errores en el sistema que afecten la experiencia del usuario o interrumpan el servicio.
- Incompatibilidad tecnológica: La aplicación web podría no ser compatible con ciertos dispositivos o navegadores, afectando a los usuarios.
- Seguridad y protección de datos: Vulnerabilidad ante ataques cibernéticos o robos de información sensible de clientes (pagos, datos personales).

2. Riesgos económicos:

- Costo excesivo de desarrollo o mantenimiento: El proyecto podría superar el presupuesto inicialmente asignado, ya sea en la fase de desarrollo o en la de mantenimiento.
- Baja rentabilidad: Poca afluencia de clientes a la plataforma, lo que resultaría en menores ventas de lo esperado.
- Costos operativos: Gastos imprevistos asociados al personal encargado del soporte técnico o la logística del aumento en pedidos.

3. Riesgos operativos:

- Gestión ineficiente del inventario: Podría haber problemas en la sincronización entre el inventario físico y el inventario mostrado en la aplicación, lo que llevaría a ventas fallidas.
- Sobrecarga de pedidos: La plataforma podría aumentar la demanda más allá de la capacidad operativa actual de la dulcería, generando retrasos en entregas.

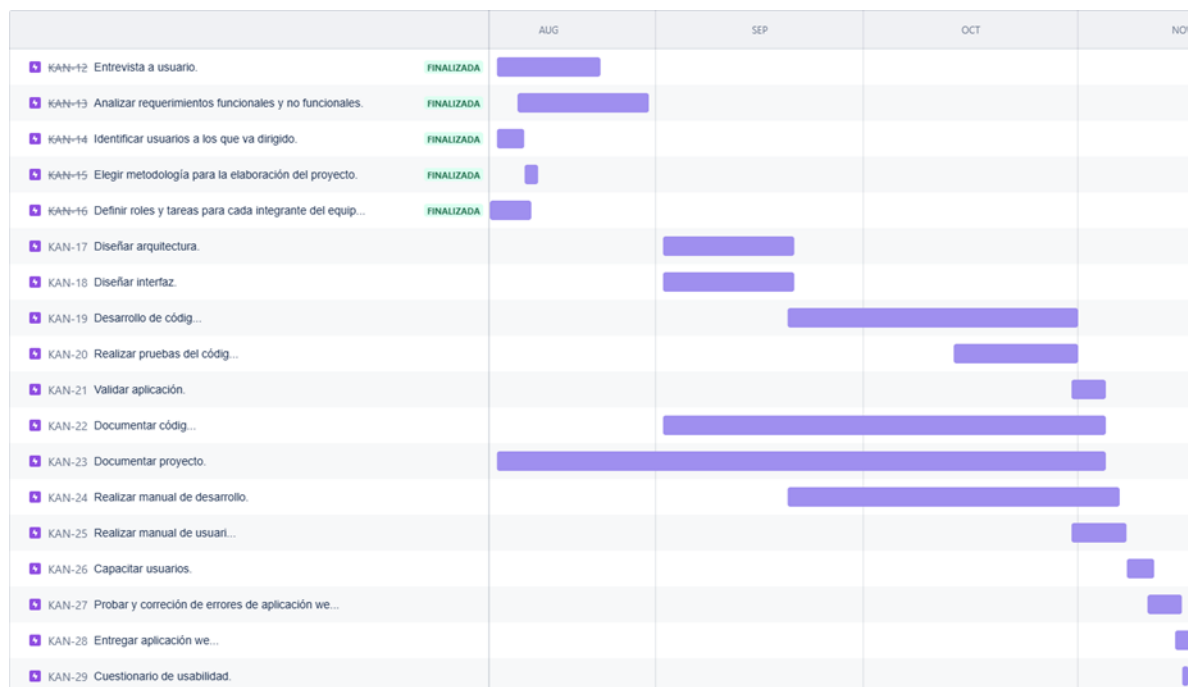
- Atención a la cliente inadecuada: Fallos en la respuesta rápida a preguntas, quejas o solicitudes de clientes en línea.

4. Riesgos legales:

- Incumplimiento de regulaciones de protección de datos: No cumplir con las leyes de protección de datos (como el GDPR o la Ley Federal de Protección de Datos Personales) al manejar la información de clientes.
- Problemas con métodos de pago: La plataforma podría no cumplir con normativas legales relacionadas con las transacciones electrónicas.
- Contratos y términos de servicio: El uso de la plataforma sin contratos o términos de servicio claros podría generar conflictos legales con los usuarios

Cronograma de tareas principales del proyecto

El siguiente cronograma que se muestra fue elaborado en Jira.



El siguiente cronograma que se muestra es el que da Jira en Excel.

TAREA	ESTADO	PERSONA ASIGNADA	ROL	Inicio	Vencimiento
Entrevista a usuario.	Finalizada	Herrera Gutierrez Armando	DISEÑADOR UI/UX	09/08/2024	23/08/2024
Analizar requerimientos funcionales y no funcionales.	Finalizada	Herrera Gutierrez Armando	DISEÑADOR UI/UX	12/08/2024	30/08/2024
Identificar usuarios a los que va dirigido.	Finalizada	Laura Castro	DESARROLLADOR	09/08/2024	12/08/2024
Elegir metodología para la elaboración del proyecto.	Finalizada	Alejandra Gomez	PROJECT MANAGER	13/08/2024	14/08/2024
Definir roles y tareas para cada integrante del equipo.	Finalizada	Alejandra Gomez	PROJECT MANAGER	08/08/2024	13/08/2024
Diseñar arquitectura.	En curso	Laura Castro	DESARROLLADOR	02/09/2024	20/09/2024
Diseñar interfaz.	En curso	Herrera Gutierrez Armando	DISEÑADOR UI/UX	02/09/2024	20/09/2024
Desarrollo de código.	En curso	Laura Castro	DESARROLLADOR	20/09/2024	31/10/2024
Realizar pruebas del código.	En curso	Laura Castro	DESARROLLADOR	14/10/2024	31/10/2024
Validar aplicación.	En curso	Alejandra Gomez	PROJECT MANAGER	31/10/2024	04/11/2024
Documentar código.	En curso	Laura Castro	DESARROLLADOR	02/09/2024	04/11/2024
Documentar proyecto.	En curso	Alejandra Gomez	PROJECT MANAGER	09/08/2024	04/11/2024
Realizar manual de desarrollo.	En curso	Laura Castro	DESARROLLADOR	20/09/2024	06/11/2024
Realizar manual de usuario.	En curso	Alejandra Gomez	PROJECT MANAGER	31/10/2024	07/11/2024
Capacitar usuarios.	En curso	Herrera Gutierrez Armando	DISEÑADOR UI/UX	08/11/2024	11/11/2024
Probar y corrección de errores de aplicación web.	En curso	Laura Castro	DESARROLLADOR	11/11/2024	15/11/2024
Entregar aplicación web.	En curso	Alejandra Gomez	PROJECT MANAGER	15/11/2024	15/11/2024
Questionario de usabilidad.	En curso	Alejandra Gomez	PROJECT MANAGER	16/11/2024	16/11/2024

Presupuesto Estimado del Proyecto

Fases del proyecto	Duración Estimada	Costo Específico en \$MXN
1. Análisis y Diseño -Análisis de Requisitos -Diseño de Arquitectura -Diseño de UX/UI	3 semanas	\$30,000 MXN
2. Desarrollo del Backend -Módulo de Inventario -Módulo de Ventas	8 semanas	\$100,000 MXN

-Conexión Multi-sucursal (sincronización en la nube) -Creación de APIs RESTful		
3. Desarrollo del Frontend (POS) -Desarrollo de Interfaz POS -Optimización de UX/UI para Sucursales -Adaptación a tablets o equipos de escritorio	6 semanas	\$80,000 MXN
4. Base de Datos y Servidores en la Nube -Configuración de servidores en la nube (AWS, Azure, Google Cloud) -Implementación de Base de Datos (MySQL/PostgreSQL)	2 semanas	\$30,000 MXN
5. Pruebas y Control de Calidad (QA) -Pruebas funcionales -Pruebas de carga y rendimiento	3 semanas	\$20,000 MXN

-Pruebas de usabilidad		
6.Despliegue, Implementación -Instalación en todas las sucursales -Capacitación del personal	1 semana	\$15,000 MXN
7. Mantenimiento y Soporte Técnico -Soporte técnico post-lanzamiento -Actualizaciones menores	Continuo	\$15,000 MXN/mes meses incluidos)
8.Herramientas de software Netbeans	Continuo	\$2605 MXN/mes
9. Servicios -Energía de equipos de cómputo. -Internet	Continuo	\$1860 MXN/mes
10.Hardware para implementarlo	Único	\$31,996
11.Reserva de contingencia	Único	\$10,000
Total del proyecto	23 semanas	\$345,761 MXN

1. Costos iniciales:

Desarrollo de la aplicación web (personal y herramientas):

Salarios del equipo (4 personas: desarrollador, diseñador, project manager, etc.): \$30,000 - \$60,000 (por proyecto).

Herramientas de desarrollo (NetBeans, licencias, software adicional): \$500 - \$1,500.

Hosting en Hostinger: \$100 - \$300 al año.

Dominio web: \$10 - \$50 al año.

Seguridad y certificados SSL: \$50 - \$100 al año.

Total estimado de costos iniciales: \$30,660 - \$61,950

2. Costos operativos anuales:

Mantenimiento del sitio web:

Actualizaciones y correcciones de errores: \$2,000 - \$5,000.

Hosting y dominio (anual): \$100 - \$300.

Seguridad adicional (copias de seguridad, firewall): \$200 - \$500.

Total costos operativos anuales: \$2,300 - \$5,800

Lista de Interesados (Stakeholders).

Nombre	Cargo	Departamento/División	Rama Ejecutiva (Vicepresidencia)
Mstro.Yeredith Mora	Docente	Docencia/Administración	Supervisión y Evaluación
Ing. Elizabeth Gómez García	Tecnologías	CodeGrid	Líder de proyecto
Tec.Laura Lilia Castro	Tecnologías	CodeGrid	Desarrollador de sistemas

Tec.Armando Herrera	Tecnologías	CodeGrid	Programador
--------------------------------	--------------------	-----------------	--------------------

Requisitos de aprobación del proyecto.

- Cumplimiento de Objetivos.
- Desarrollo de la Aplicación Web.
- Pruebas y Validación.
- Documentación Completa.
- Cumplimiento de Plazos.
- Presupuesto Final.
- Satisfacción del Cliente (Usuario Final).

Asignación del Gerente de Proyecto y nivel de autoridad

Gerente de Proyecto

Nombre	Cargo	Departamento/División Rama ejecutiva
Elizabeth Alejandra Gómez García	Líder de Proyecto	CodeGrid

Niveles de autoridad

Área de autoridad	Descripción del nivel de autoridad
Decisiones de personal (Stanffing)	Orientación al logro de objetivos
Gestión de presupuesto y de sus variaciones	Desarrollo y dirección de recursos
Decisiones técnicas	Tecnologías
Resolución de conflictos	Manejo de conflictos

Ruta de escalamiento y limitaciones de autoridad Capacidad de análisis

Aprobaciones

Patrocinador	Fecha	Firma
Mtra. Yeredith Mora	16 de septiembre de 2024	

Anexos.

Diagrama de caso de uso.

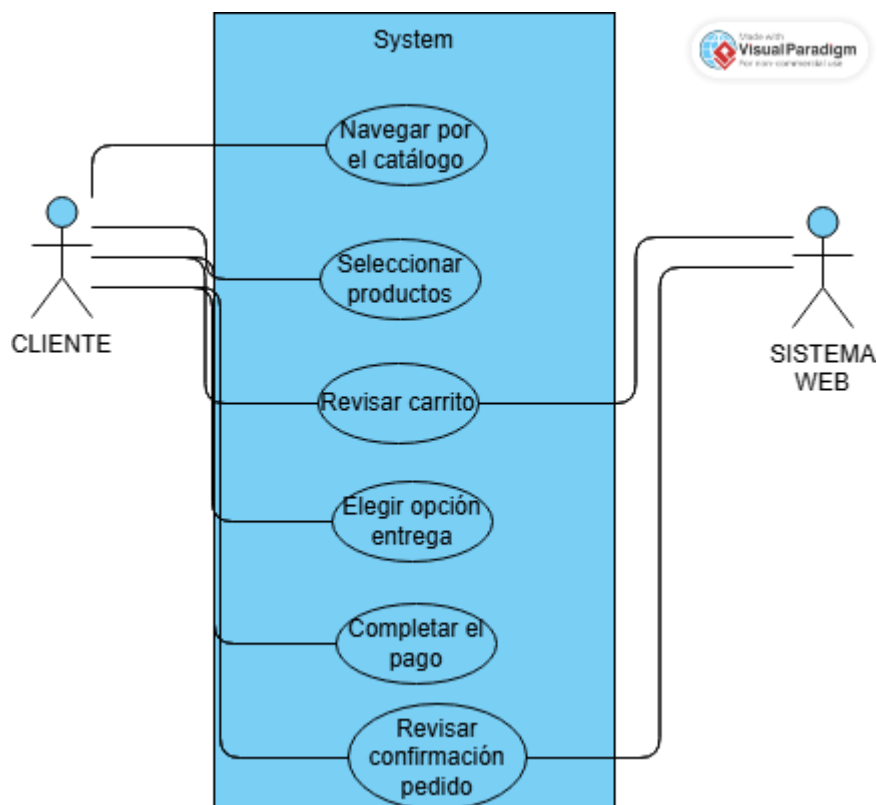
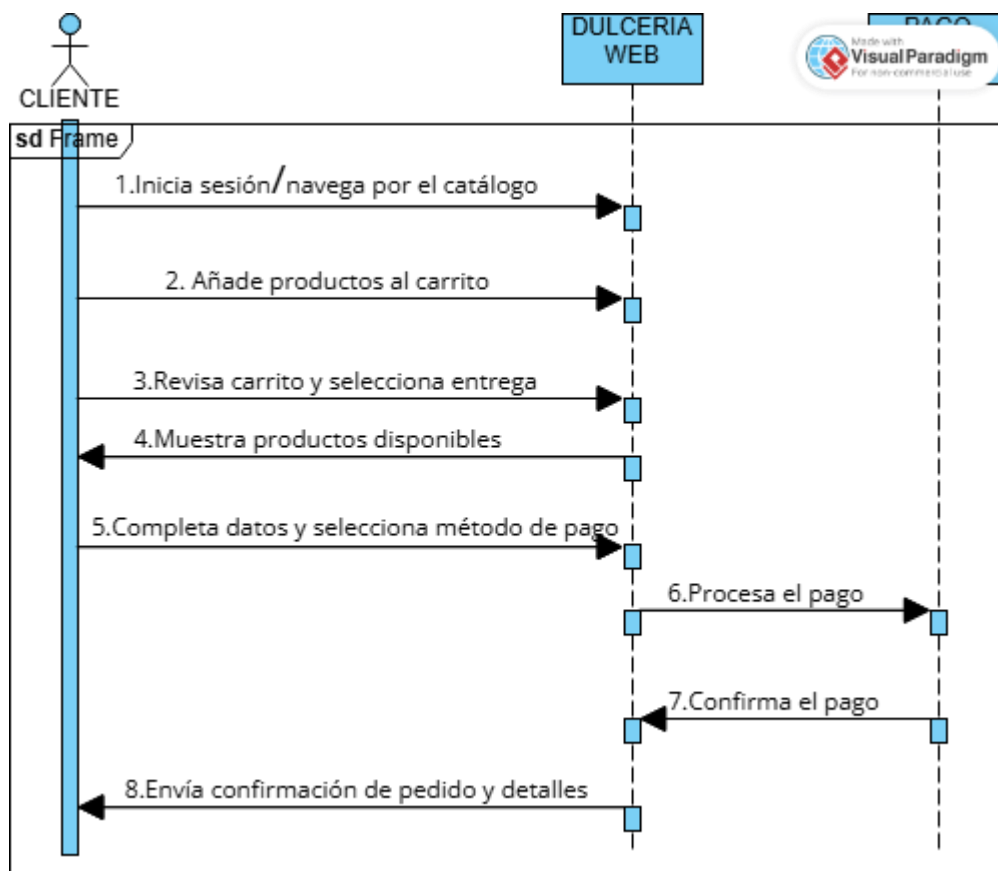


Diagrama de secuencia.



Cronograma de actividades.

Hitos/Tareas	Fecha de inicio	Fecha de termino	Responsable	Tecnologia	Tiempo	Equipo	Prioridad
Planificación	01/08/2024	07/08/2024	Todo el equipo	Jira,Google Drive y Google Meet	40 hrs(6 hrs diarias por 5 dias hábiles)		Alta
Definición alcance del proyecto							
Asignación de roles y tareas							
Creación de cronograma							
Reunión con el equipo							
Fase de requisitos	08/08/2024	15/08/2024	Project Manager y Desarrollador	Google Docs	40hrs(5 hrs diarias por 5 dias hábiles)		Alta
Requerimientos funcionales y no funcionales							
Revisión de requisitos con el equipo							
Diseño de sistema	16/08/2024	30/08/2024	Diseñador y desarrollador	Mariadb,Netbeans,Github, Microsoft Visio	80 hrs(8hrs diarias por 10 dias hábiles)		Alta
Diseño de base de datos							
Creación de prototipos							
Definición de arquitectura							
Fase de desarrollo	01/09/2024	15/10/2024	Diseñador y desarrollador	HTML/CSS, JS,JSF,Hibernate,Netbeans,Hostinger	248hrs(8hrs diarias por 31 dias hábiles)	Laptop o equipo de cómputo con 8 o 16 de GB de RAM y procesador intel i5 en adelante.	Alta
Login de ingreso	01/09/2024	05/09/2024					
Diseño de interfaz y autenticación							
Gestión de usuarios	06/09/2024	10/09/2024					
Creación de modulo de usuarios,roles y permisos							
Gestión de información	11/09/2024	16/09/2024					
Diseño de interfaz y validaciones							
Control de caja	17/09/2024	21/09/2024					
Implementación de módulos							
Generar reportes	27/09/2024	30/09/2024					
Desarrollo de reportes							
Exportación de archivos	01/10/2024	15/10/2024	Desarrollador y project manager	MariaDB,Netbeans,JS	20hrs(2hrs diarias x 10 dias)		Media
Exportacion de datos a PDF,WORD,EXCEL							
Fase de prueba	16/10/2024	31/10/2024	Desarrollador y project manager	Jmeter y Owasp Zap	80 hrs(8hrs diarias por 10 dias hábiles)		Alta
Pruebas funcionales y no funcionales							
Optimización de rendimiento,seguridad y usabilidad							
Prueba de vulnerabilidad							
Fase de documentación	01/11/2024	15/11/2024	Desarrollador y project manager	Google Docs	80 hrs(8hrs diarias por 10 dias hábiles)		Alta
Preparacion de la documentacion del sistema							
Manual de usuario y administrador							
Capaticación para empleados							
Cierre del proyecto	16/11/2024	30/11/2024	Desarrollador y project manager	Gostinger,Github y Jira	40 hrs(8hrs diarias por 5 dias hábiles)		Alta
Revisión y ajustes finales							
Cierre del proyecto y entrega formal							

Diagrama de Perth.

